

NAZARIY MASALALAR

1-masala

1.1-rasmda radiusi R bo'lgan bir jinsli qattiq shar ko'rsatilgan. Yerga tushishdan oldin uning massa markazi tinch holatda, lekin shar o'z markazidan o'tuvchi gorizontaal o'q atrofida ω_0 burchak tezlik (aylanish tezligi) bilan aylanmoqda. Sharining eng past nuqtasi yerdan h balandlikda joylashgan.

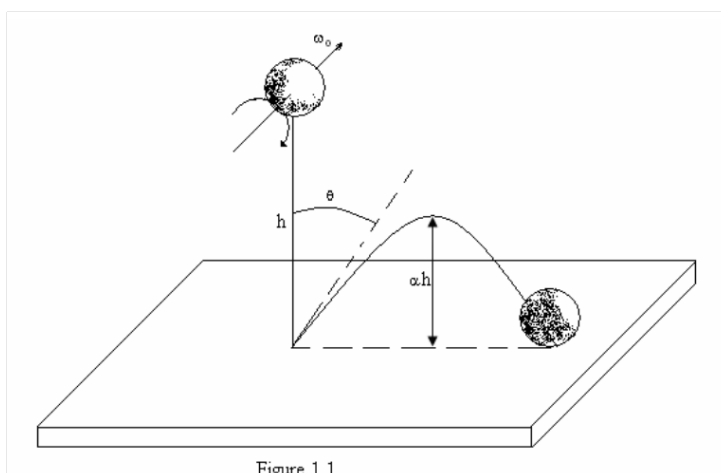


Figure 1: 1.1-rasm

Shar qo'yib yuborilgach, og'irlik kuchi ta'sirida tushadi va qaytib yangi balandlikka ko'tariladi, bunda uning eng past nuqtasi endi yerdan ah balandlikda bo'ladi. Sharining va yerning zarba paytidagi deformatsiyasi (shakl o'zgarishi) e'tiborga olinmaydigan darajada kichik. Havoning mavjudligi hisobga olinmasin. Zarba vaqti, garchi noldan farqli bo'lsa-da, chekli.

Sharining massasi m , erkin tushish tezlanishi g , shar va yer orasidagi dinamik ishqalanish koeffitsienti μ_k , sharining berilgan o'qqa nisbatan inersiya momenti:

$$I = \frac{2mR^2}{5}$$

Sizdan ikki holatni ko'rib chiqish talab etiladi: birinchi holatda shar butun zarba vaqti davomida sirpanadi, ikkinchi holatda esa sirpanish zarba vaqti tugashidan oldin to'xtaydi.

I holat: butun zarba davomida sirpanish. Toping: a) $\tan \theta$, bu yerda θ diagrammada ko'rsatilgan qaytish burchagi; b) birinchi va ikkinchi zarbalar orasidagi parvozda bosib o'tilgan gorizontaal masofa; c) bu holat uchun ω_0 ning minimal qiymati.

II holat: zarbaning bir qismi davomida sirpanish. Yana toping: a) $\tan \theta$; b) birinchi va ikkinchi zarbalar orasidagi parvozda bosib o'tilgan gorizontaal masofa. Yuqoridagi ikkala holatni hisobga olgan holda, $\tan \theta$ ning ω_0 ga bog'liq o'zgarish grafigini chizing.

2-masala

Yon uzunligi L bo'lgan kvadrat shaklidagi konturda, radiusi e'tiborga olinmaydigan darajada kichik va har biri q zaryadga ega bo'lgan ko'p sonli sharchalar konturga nisbatan qo'zg'almas sanoq sistemasida u tezlik bilan va ular orasidagi masofa a o'zgarmas holda harakatlanmoqda. Sharchalar konturda xuddi marjonga tizilgan munchoqlar kabi joylashgan bo'lib, L masofa a dan ancha katta, bu hol 2.1-rasmda ko'rsatilgan. Konturni tashkil etuvchi o'tkazmaydigan sim kontur sistemasida uzunlik birligiga to'g'ri keladigan bir jinsli zaryad zichligiga ega. Uning to'liq zaryadi shu sistemadagi sharchalarning to'liq zaryadiga teng va qarama-qarshi ishorali.

Endi kontur o'zining AB tomoniga parallel ravishda v tezlik bilan (2.1-rasm), kontur tezligiga perpendikulyar va kontur tekisligi bilan θ burchak hosil qiluvchi bir jinsli E kuchlanganlikdagi elektr maydon orqali harakatlanayotgan holatni ko'rib chiqing.

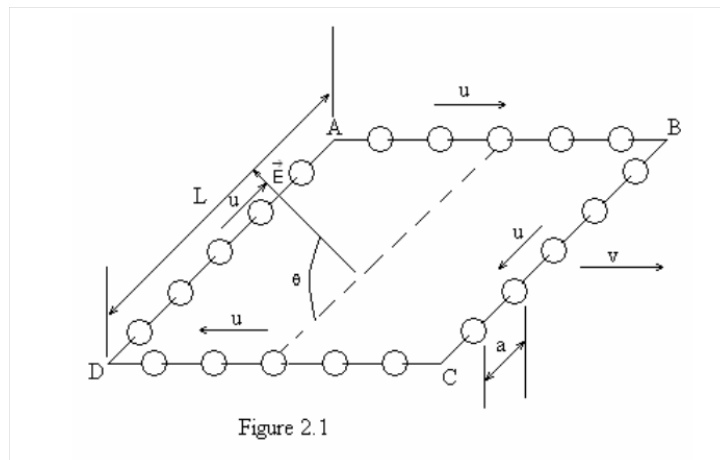


Figure 2.1

Figure 2: 2.1-rasm

Relyativistik effektlarni hisobga olgan holda, konturni v tezlik bilan harakatlanayotgan holda ko'ruvchi kuzatuvchining sanoq sistemasida quyidagi kattaliklarni hisoblang: a) Konturning har bir tomonidagi sharchalar orasidagi masofalar, $a_{AB}, a_{BC}, a_{CD}, a_{DA}$. b) Konturning har bir tomonidagi kontur va sharchalarning natijaviy zaryadi: $Q_{AB}, Q_{BC}, Q_{CD}, Q_{DA}$. c) Kontur va sharchalar sistemasini aylantirishga intiluvchi, elektr ta'siridan kelib chiqqan aylantiruvchi momentning moduli M . d) Kontur va sharchalardan iborat sistemaning elektr maydoni bilan o'zaro ta'siri tufayli yuzaga kelgan energiya W . Barcha javoblar masala shartida berilgan kattaliklar orqali ifodalanishi kerak. *Eslatma:* Alohida ob'ektning elektr zaryadi o'lchash olib borilayotgan sanoq sistemasiga bog'liq emas. Har qanday elektromagnit nurlanish effektlari e'tiborga olinmasin.

Maxsus nisbiylik nazariyasining ba'zi formulalari

S' sanoq sistemi S sanoq sistemasiga nisbatan V tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsin. Sistemalarning o'qlari parallel va ularning koordinata boshlari $t = 0$ da ustma-ust tushadi. V tezlik x o'qining musbat yo'nalishi bo'ylab yo'nalgan.

Tezliklarning relyativistik qo'shilishi

Agar zarra S' da o'lchangan holda x yo'nalishida u' tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, zarra tezligi S da o'lchangan holda quyidagicha ifodalanadi:

$$u = \frac{u' + V}{1 + \frac{u'V}{c^2}}$$

Relyativistik qisqarish

Agar S sistemada tinch turgan ob'ektning x -yo'nalishidagi uzunligi L_0 bo'lsa, S' sistemadagi (x -yo'nalishida V tezlik bilan harakatlanuvchi) kuzatuvchi uning uzunligini quyidagicha o'lchaydi:

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}$$

3-masala. Atomlarni lazer yordamida sovitish

Alohida ajratilgan atomlarning xossalari yuqori aniqlikda o'rganish uchun ular ma'lum vaqt davomida deyarli tinch holatda saqlanishi kerak. Yaqinda buni amalga oshirishning bir usuli ishlab chiqildi. U "lazer yordamida sovitish" deb ataladi va quyidagi masala orqali tasvirlangan.

Vakuum kamerasida, 10^3 K haroratdagi namunaning bug'lanishidan hosil bo'lgan, yaxshi kollimatsiyalangan (parallel yo'naltirilgan) Na^{23} atomlari dastasi yuqori intensivlikdagi lazer dastasi bilan to'qnash keladi (3.1-rasm). Lazer chastotasi shunday tanlanganki, tezligi v_0 bo'lgan atomlar fotonni rezonans yutadi. Yorug'lik yutilganda, bu atomlar birinchi energiya sathiga o'tadi, bu sath asosiy holatdan o'rtacha E energiyaga ega va noaniqligi Γ ga teng (3.2-rasm).

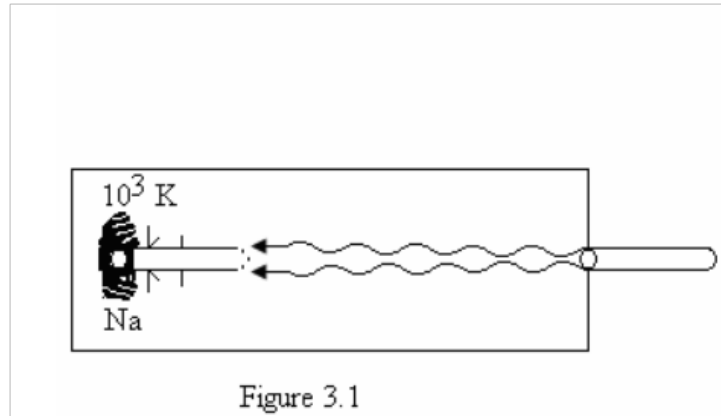


Figure 3: 3.1-rasm

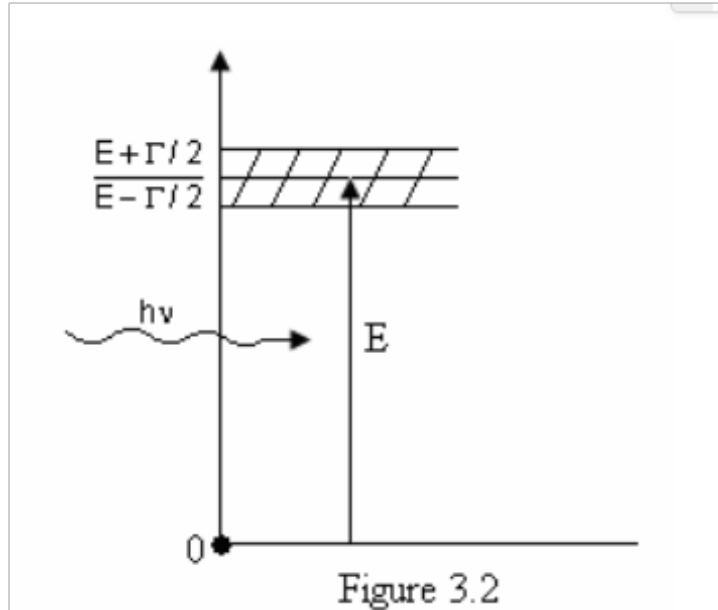


Figure 4: 3.2-rasm

Bu jarayon uchun atom tezligining kamayishi Δv_1 quyidagicha berilgan: $\Delta v_1 = v_1 - v_0$. So'ngra atom asosiy holatiga qaytganida yorug'lik chiqaradi. Atom tezligi $\Delta v' = v'_1 - v_1$ ga o'zgaradi va uning harakat yo'nalishi ϕ burchakka o'zgaradi (3.3-rasm).

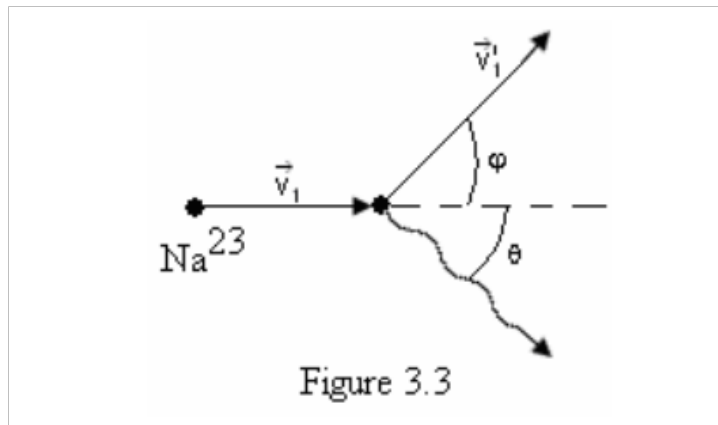


Figure 5: 3.3-rasm

Yutilish va chiqarish ketma-ketligi atomlarning tezligi ma'lum Δv qiymatga kamayguncha va ν chastotadagi yorug'likning rezonans yutilishi endi sodir bo'lmay qolguncha ko'p marta takrorlanadi. Keyin rezonans yutilishni davom ettirish uchun lazer chastotasini o'zgartirish zarur bo'ladi. Yangi tezlikda harakatlanayotgan atomlar yanada sekinlashtiriladi, toki ularning bir qismi nolga yaqin tezlikka erishguncha.

Birinci yaqinlashishda yuqorida tasvirlangan yorug'likning spontan (o'z-o'zidan) yutilishi va chiqarilishidan tashqari har qanday atomlararo o'zaro ta'sir jarayonlarini e'tiborga olmaslik mumkin.

Bundan tashqari, lazer shunchalik intensivki, atomlar asosiy holatda deyarli hech qanday vaqt o'tkazmaydi deb faraz qilish mumkin.

Savollar

a) Kollimator orqasidagi sohada kinetik energiyasi o'rtacha bo'lgan atomlar tomonidan yorug'likning rezonans yutilishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan lazer chastotasini toping. Shuningdek, yutilish jarayonidan keyin bu atomlar tezligining kamayishi Δv_1 ni toping.

b) a) savolda hisoblangan chastotadagi yorug'lik tezliklari Δv_0 oraliqda yotuvchi atomlar tomonidan yutiladi. Ushbu tezlik oralig'ini hisoblang.

c) Atom yorug'lik chiqarganda, uning harakat yo'nalishi dastlabki yo'nalishdan ϕ burchakka o'zgaradi. ϕ ni hisoblang.

d) Berilgan chastota uchun tezlikning maksimal mumkin bo'lgan kamayishi Δv ni toping.

e) Atom tezligini uning dastlabki qiymati v_0 dan (yuqoridagi a) savolda topilgan) deyarli nolga tushirish uchun zarur bo'lgan yutilish-chiqarish hodisalarining taxminiy soni N ni toping. Atom to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanadi deb faraz qiling.

f) e) savoldagi jarayon uchun ketgan vaqt t ni toping. Atomning shu vaqt ichida bosib o'tgan masofasi ΔS ni hisoblang.

Ma'lumotlar

$$E = 3.36 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\Gamma = 7.0 \times 10^{-27} \text{ J}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

bu yerda c — yorug'lik tezligi, h — Plank doimiysi, k — Boltsman doimiysi, m_p esa proton massasi.

NAZARIY MASALALAR. YECHIMLAR

1-masala yechimi

a) **Zarbadan oldingi oniy tezlikni hisoblash** Potensial gravitatsion energiyani zarbadan oldingi oniy kinetik energiyaga tenglashtirib, zarbadan oldingi tezlik v_0 ni topamiz:

$$mgh = \frac{mv_0^2}{2} \quad (1)$$

bundan v_0 ni quyidagicha ifodalaymiz:

$$v_0 = \sqrt{2gh} \quad (2)$$

b) **Zarbadan keyingi oniy tezlikning vertikal tashkil etuvchisini hisoblash** Zarbadan keyingi onda massa markazi tezligining gorizonttal va vertikal tashkil etuvchilari mos ravishda v_{2x} va v_{2y} bo'lsin. Vertikal yo'nalishda erishilgan balandlik ah bo'ladi, demak:

$$v_{2y}^2 = 2gah \quad (3)$$

bundan, α (yoki tiklanuvchanlik koeffitsienti $c = \sqrt{\alpha}$) orqali:

$$v_{2y} = \sqrt{2gah} = cv_0 \quad (4)$$

c) **Zarba vaqt oralig'ida chiziqli va burchakli impulslarning o'zgarishi uchun umumiy tenglamalar**

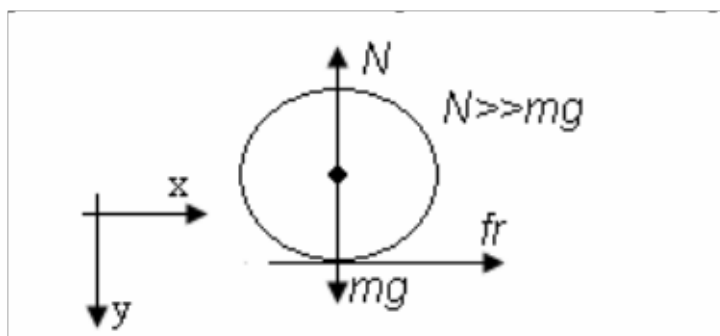


Figure 6: 1.2-rasm. Zarba paytida sharning erkin jism diagrammasi

Kuchlarning chiziqli impulsi chiziqli impulsning o'zgarishiga, aylantiruvchi momentlarning burchakli impulsi esa burchakli impulsning o'zgarishiga teng ekanligini hisobga olib, quyidagilarni yozamiz:

$$I_y = \int_{t_1}^{t_2} N(t)dt = mv_0 + mv_{2y} = m(1 + c)\sqrt{2gh} \quad (5)$$

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} f_r(t)dt = mv_{2x} \quad (6)$$

$$I_\omega = \int_{t_1}^{t_2} Rf_r(t)dt = R \int_{t_1}^{t_2} f_r(t)dt = I(\omega_0 - \omega_2) \quad (7)$$

Bu yerda I_x , I_y va I_ω ta'sir etuvchi kuchlarning chiziqli va burchakli impulslari, ω_2 esa zarbadan keyingi burchak tezlik. t_1 va t_2 vaqtlari zarbaning boshlanishi va tugashiga mos keladi.

Variantlar

Zarba boshida shar har doim sirpanadi, chunki u ma'lum ω_0 burchak tezlikka ega. Keyin ikki imkoniyat mavjud:

I. Butun zarba ishqalanish kuchi sharni yetarlicha aylantira olmasdan, kontakt nuqtasida sirpanish to'xtamasdan va sof dumalash harakatiga o'tilmasdan sodir bo'ladi.

II. $t \in (t_1, t_2)$ vaqt oralig'ining ma'lum bir qismida, yerga tegib turgan nuqtaning tezligi nolga teng bo'ladi va shu paytdan boshlab ishqalanish nolga aylanadi. Keling, har bir holatni alohida ko'rib chiqamiz.

I holat Bu variantda, butun zarba davomida shar sirpanadi va ishqalanish normal kuch bilan quyidagicha bog'liq:

$$f_r = \mu_k N(t) \quad (8)$$

(8) ni (6) va (7) ifodalarga qo'yib, (5) dan foydalansak, quyidagilarni topamiz:

$$I_x = \mu_k \int_{t_1}^{t_2} N(t) dt = \mu_k I_y = \mu_k (1 + c) \sqrt{2gh} = mv_{2x} \quad (9)$$

va:

$$I_\omega = R\mu_k \int_{t_1}^{t_2} N(t) dt = R\mu_k m(1 + c) \sqrt{2gh} = I(\omega_0 - \omega_2) \quad (10)$$

Bu tenglamalar gorizonta1 tezlik v_{2x} va oxirgi burchak tezlik ω_2 ni quyidagi ko'rinishda beradi:

$$v_{2x} = \mu_k (1 + c) \sqrt{2gh} \quad (11)$$

$$\omega_2 = \omega_0 - \frac{\mu_k m R (1 + c)}{I} \sqrt{2gh} \quad (12)$$

Shunday qilib, barcha asosiy kattaliklar berilganlar orqali ifodalandi. Ushbu yechimning amal qilish sohasi (11) va (12) dan olinishi mumkin. Bu yechim zarba oxirida kontakt nuqtasi manfiy x yo'nalishida tezlikka ega bo'lgandagina o'rinli bo'ladi. Ya'ni, agar:

$$\omega_2 R > v_{2x}$$

$$\begin{aligned} \omega_0 - \frac{\mu_k m R (1 + c)}{I} \sqrt{2gh} &> \frac{\mu_k (1 + c)}{R} \sqrt{2gh} \\ \omega_0 &> \frac{\mu_k \sqrt{2gh}}{R} (1 + c) \left(\frac{m R^2}{I} + 1 \right) \end{aligned} \quad (13)$$

Demak, bu qiymatdan past burchak tezliklar uchun yechim o'rinli emas.

II holat Bu holatda, dumalash zarbaning boshlanish vaqti t_1 va tugash vaqti t_2 oralig'idagi biror t vaqtda erishiladi. U holda gorizonta1 tezlik v_{2x} va oxirgi burchak tezlik o'rtasida quyidagi bog'liqlik mavjud bo'lishi kerak:

$$\omega_2 R = v_{2x} \quad (14)$$

(14) va (6) ni (7) ga qo'ysak, quyidagini olamiz:

$$m R v_{2x} = I \left(\omega_0 - \frac{v_{2x}}{R} \right) \quad (15)$$

Buni oxirgi qiymatlar uchun yechish mumkin:

$$v_{2x} = \frac{I\omega_0}{mR + \frac{I}{R}} = \frac{I\omega_0 R}{mR^2 + I} = \frac{2}{7}\omega_0 R \quad (16)$$

va:

$$\omega_2 = \frac{I\omega_0}{mR^2 + I} = \frac{2}{7}\omega_0 \quad (17)$$

Burchak tangenslarini hisoblash

I holat $\tan \theta$ uchun (4) va (11) dan quyidagini topamiz:

$$\tan \theta = \frac{v_{2x}}{v_{2y}} = \frac{\mu_k(1+c)\sqrt{2gh}}{c\sqrt{2gh}} = \mu_k \frac{(1+c)}{c} \quad (18)$$

ya'ni burchak ω_0 ga bog'liq emas.

II holat Bu yerda (4) va (16) $\tan \theta$ uchun quyidagini belgilaydi:

$$\tan \theta = \frac{v_{2x}}{v_{2y}} = \frac{\frac{I\omega_0 R}{I+mR^2}}{c\sqrt{2gh}} = \frac{I\omega_0 R}{(I+mR^2)c\sqrt{2gh}} \quad (19)$$

$$\tan \theta = \frac{2\omega_0 R}{7c\sqrt{2gh}}$$

U holda (18) va (19) yechimni beradi (1.3-rasm).

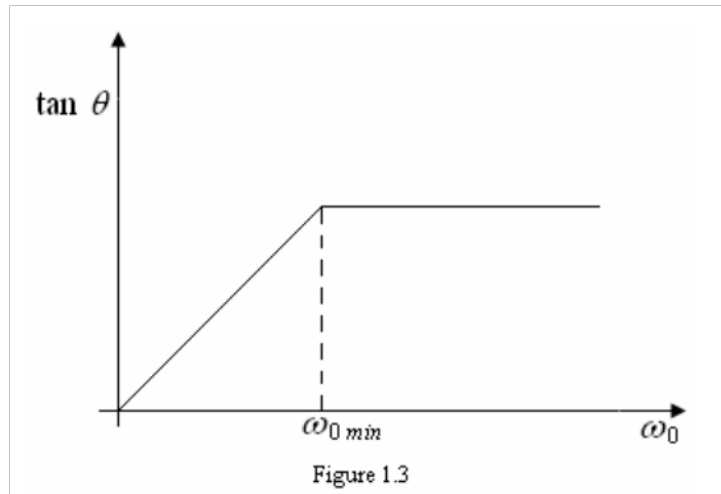


Figure 7: 1.3-rasm

Ko'rinib turibdiki, agar $\omega_0 > \omega_{0 \min}$ bo'lsa, θ ω_0 ga bog'liq emas; bu yerda $\omega_{0 \min}$ quyidagicha berilgan:

$$\omega_{0 \min} = \frac{\mu_k(1+c)\sqrt{2gh}}{R} \left(1 + \frac{mR^2}{I} \right) \quad (20)$$

Ikkinchi zarba nuqtasigacha bo'lgan masofani hisoblash

I holat Sharning ko'tarilish va tushish vaqti:

$$t_v = \frac{2v_{2y}}{g} = \frac{2c\sqrt{2gh}}{g} = 2c\sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (21)$$

U holda izlanayotgan masofa:

$$d_I = v_{2x}t_v = \mu_k(1+c)\sqrt{2gh} \cdot 2c\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$d_I = 4\mu_k(1+c)ch$$

Bu ω_0 ga bog'liq emas.

II holat Bu holatda sharning ko'tarilish va tushish vaqti (21) da berilganidek bo'ladi. Shunday qilib, biz izlayotgan masofani t_v ni v_{2x} tezlikka ko'paytirish orqali hisoblash mumkin:

$$d_{II} = v_{2x}t_v = \frac{I\omega_0}{mR^2 + I} \cdot \frac{2c}{\sqrt{g}}\sqrt{2h} = \frac{2\omega_0 Rc}{5}\sqrt{\frac{2h}{g}} \left(1 + \frac{2}{7}\right)$$

$$d_{II} = \frac{4}{7}c\sqrt{\frac{2h}{g}}R\omega_0$$

Demak, sharning ikkinchi zarba nuqtasigacha bo'lgan masofa ω_0 ga chiziqli ravishda ortib boradi.

Baholash kodi Har bir bo'limning ball qiymati: 1.a 2 ball 1.b 1.5 ball 1.c 2 ball
2.a 2 ball 2.b 1.5 ball 3 1 ball

2-masala yechimi

a) savol:

Konturni v tezlik bilan harakatlanayotgan holda ko'ruvchi kuzatuvchi bilan bog'liq laboratoriya (kuzatuvchi) sanoq sistemasini S deb belgilaymiz; S' esa kontur sanoq sistemasini (bu sistemaning x' o'qi v yo'nalishida; y' o'qi DA tomon yo'nalishida va z' o'qi kontur tekisligiga perpendikulyar). S o'qlari S' o'qlariga parallel va ikkala sistemaning koordinata boshlari $t = 0$ da ustma-ust tushadi.

1. AB tomon

S''_{AB} — AB tomondagi harakatlanuvchi sharchalar tinch turgan sanoq sistemasini. Uning o'qlari S va S' o'qlariga parallel. S'' sistema S' ga nisbatan u tezlikka ega.

Lorens qisqarishiga ko'ra, AB tomondagi qo'shni sharchalar orasidagi a_r masofa S'' da o'lchangan holda:

$$a_r = a \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \quad (1)$$

(Bu natija, agar a_r ular tinch turgan sanoq sistemasida o'lchansa, istalgan tomondagi ikki qo'shni sharcha orasidagi masofa uchun o'rinli).

Tezliklarning relyativistik qo'shilishiga ko'ra, S dagi kuzatuvchi AB dagi sharchalarning quyidagi tezlik bilan harakatlanayotganini ko'radi:

$$u_{AB} = \frac{v + u}{1 + \frac{uv}{c^2}} \quad (2)$$

Shuning uchun, Lorens qisqarishi tufayli, bu kuzatuvchi sharchalar orasidagi masofani quyidagicha ko'radi:

$$a_{AB} = \sqrt{1 - \frac{u_{AB}^2}{c^2}} a_r \quad (3)$$

(1) va (2) ni (3) ga qo'yib:

$$a_{AB} = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{uv}{c^2}} a \quad (4)$$

2. CD tomon

S dagi kuzatuvchi uchun CD dagi sharchalarning tezligi:

$$u_{CD} = \frac{v - u}{1 - \frac{uv}{c^2}} \quad (5)$$

Lorens qisqarishidan:

$$a_{CD} = \sqrt{1 - \frac{u_{CD}^2}{c^2}} a_r \quad (6)$$

(1) va (5) ni (6) ga qo'yib quyidagini olamiz:

$$a_{CD} = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{uv}{c^2}} a \quad (7)$$

3. DA tomon

S' sistemada, t'_0 vaqtda, bir sharcha $x'_1 = y'_1 = z'_1 = 0$ nuqtada bo'lsin. Ayni shu vaqtda unga eng yaqin qo'shni sharcha $x'_2 = 0, y'_2 = a, z'_2 = 0$ holatda bo'ladi. Bu sharchalarning S sistemaga nisbatan fazo-vaqt koordinatalari Lorens almashtirishlari orqali beriladi:

$$\begin{aligned}x &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}(x' + vt') \\y &= y' \\z &= z' \\t &= \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\left(t' + \frac{x'v}{c^2}\right)\end{aligned}\tag{8}$$

Mos ravishda, birinchi sharcha uchun S da:

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}vt'_0; \quad y_1 = 0; \quad z_1 = 0; \quad t_1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}t'_0\tag{9}$$

Ikkinchisi uchun esa:

$$x_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}vt'_0; \quad y_2 = a; \quad z_2 = 0; \quad t_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}t'_0\tag{10}$$

$t_1 = t_2$ bo'lgani uchun, S da ikki sharcha orasidagi masofa quyidagicha bo'ladi:

$$a_{DA} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Shunday qilib:

$$a_{DA} = a\tag{11}$$

4. BC tomon

Yuqoridagi kabi amallarni takrorlasak, quyidagini olamiz:

$$a_{BC} = a\tag{12}$$

b) savol:

Kontur bilan bog'liq sanoq sistemasida istalgan tomonni tashkil etuvchi simning zaryadini quyidagicha hisoblash mumkin:

$$Q_{\text{sim}} = -\frac{L}{a}q\tag{13}$$

Chunki L/a shu tomondagi sharchalar sonidir. Zaryad invariant (o'zgarmas) bo'lganligi sababli, laboratoriya (kuzatuvchi) sanoq sistemasida simning har bir tomonida aynan shu zaryad o'lchanadi.

1. AB tomon

AB tomondagi sharchalarga mos keluvchi zaryad laboratoriya sanoq sistemasida:

$$Q_{AB, \text{sharchalar}} = \frac{L\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{a_{AB}}q\tag{14}$$

Bu shu tomondagi sharchalar sonini bitta sharchaning (invariant) zaryadiga ko'paytirish orqali olinadi. (14) tenglamadagi birinchi ko'paytuvchining surati kuzatuvchi tomonidan o'lchangan qisqargan masofa, maxraji esa shu tomondagi sharchalar orasidagi masofadir. (14) ga (4) ni qo'yib:

$$Q_{AB,sharchalar} = \left(1 + \frac{uv}{c^2}\right) \frac{Lq}{a} \quad (15)$$

(13) va (15) ni qo'shib, bu tomonning to'liq zaryadini olamiz:

$$Q_{AB} = \frac{uv}{c^2} \frac{L}{a} q \quad (16)$$

2. CD tomon

Xuddi shu tartibda:

$$Q_{CD,sharchalar} = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{uv}{c^2}} \frac{L}{a} q = \left(1 - \frac{uv}{c^2}\right) \frac{Lq}{a} \quad (17)$$

(13) va (17) ni qo'shib:

$$Q_{CD} = -\frac{uv}{c^2} \frac{L}{a} q \quad (18)$$

3. BC va DA tomonlar

S dagi kuzatuvchi tomonidan o'lchangan bu tomonlarning uzunligi L va sharchalar orasidagi masofa a bo'lgani uchun:

$$Q_{BC,sharchalar} = Q_{DA,sharchalar} = \frac{Lq}{a} \quad (19)$$

(13) va (19) ni qo'shib:

$$Q_{BC} = 0 \quad \text{va} \quad Q_{DA} = 0 \quad (20.1, 20.2)$$

c) savol:

AB tomonga ta'sir etuvchi elektr kuch quyidagiga teng:

$$\vec{F}_{AB} = Q_{AB} \vec{E} = \left(\frac{uv}{c^2}\right) \frac{L}{a} q \vec{E} \quad (21)$$

CD tomonga ta'sir etuvchi elektr kuch esa:

$$\vec{F}_{CD} = Q_{CD} \vec{E} = \left(-\frac{uv}{c^2}\right) \frac{L}{a} q \vec{E} \quad (22)$$

$\vec{F}_{CD}$ va $\vec{F}_{AB}$ bir juft kuchni tashkil etadi. Shunday qilib, juft kuch momentining ifodasidan quyidagini olamiz (2.2-rasm):

$$M = F_{AB} L \sin \theta \quad (23)$$

Va nihoyat:

$$M = \frac{uvL^2}{c^2 a} q E \sin \theta \quad (24)$$

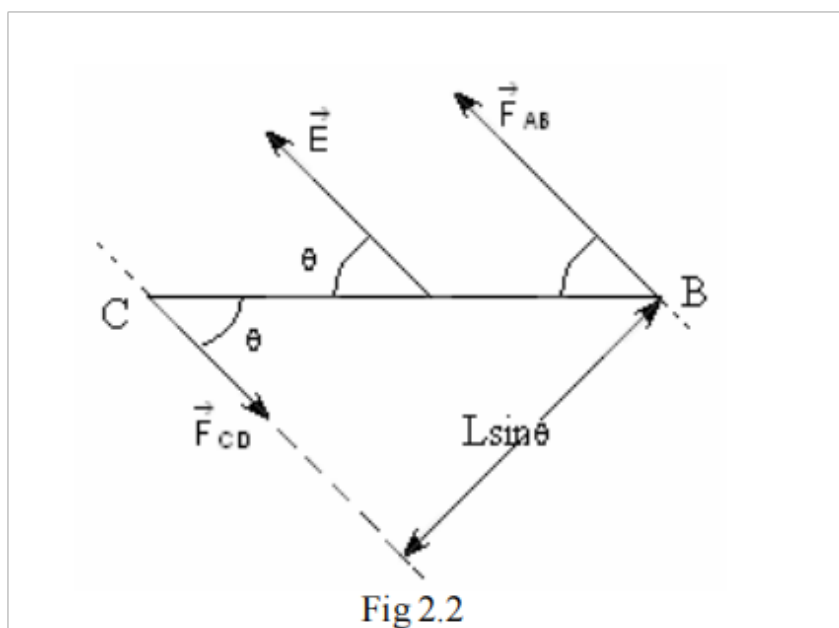


Figure 8: 2.2-rasm

d) savol:

AB va CD tomonlar joylashgan nuqtalardagi elektrostatik potentsiallarni mos ravishda V_{AB} va V_{CD} deb belgilaymiz. U holda:

$$W = V_{AB}Q_{AB} + V_{CD}Q_{CD} \quad (25)$$

Potensialning nol qiymatini ($V = 0$) $\vec{E}$ ga perpendikulyar tekislikda va AB tomondan ixtiyoriy R masofada belgilaymiz (2.3-rasm).

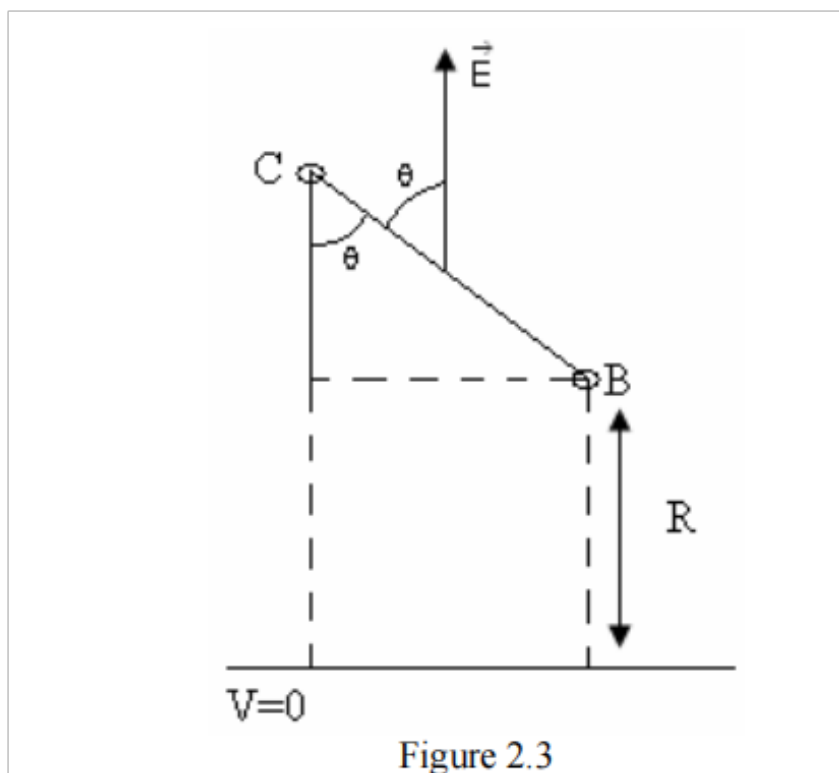


Figure 9: 2.3-rasm

U holda:

$$W = -ERQ_{AB} - E(R + L \cos \theta)Q_{CD} \quad (26)$$

Lekin $Q_{CD} = -Q_{AB}$, shuning uchun:

$$W = -ELQ_{AB} \cos \theta \quad (27)$$

(16) ni (27) ga qo'yib:

$$W = \frac{uvL^2qE}{c^2a} \cos \theta \quad (28)$$

Baholash kodi Savollar uchun baholash quyidagicha bo'ladi: a) 4.5 ball. b) 2.0 ball. c) 1.5 ball. d) 2.0 ball.

Ballar savollar bo'yicha quyidagicha taqsimlanadi: *a) savol:* 1. (4) va (7) ifodalarni to'g'ri olish: 3.0 ball. Faqat bittasi to'g'ri: 2.0 ball. 2. (12) va (13) ifodalarni, shu jumladan natijalarga olib keluvchi zarur hisob-kitoblarni to'g'ri olish: 1.5 ball. Faqat bittasi to'g'ri: 1.0 ball. Zarur hisob-kitoblar ko'rsatilmagan bo'lsa: (12) va (13) ikkalasi to'g'ri bo'lsa 0.8 ball; faqat bittasi to'g'ri bo'lsa 0.5 ball.

b) savol: 1. (17) va (19) ifodalarni to'g'ri olish: 1.0 ball. Faqat bittasi to'g'ri: 0.5 ball. 2. (21.1) va (21.2) ifodalarni to'g'ri olish: 0.5 ball. Faqat bittasi to'g'ri: 0.25 ball.

d) savol: 1. (29) ifodani to'g'ri olish: 2.0 ball. Vektor moduli kerakli joyda ko'rsatilmagan bo'lsa, talaba 0.2 ball yo'qotadi. q moduli kerakli joyda ko'rsatilmagan bo'lsa, talaba 0.1 ball yo'qotadi.

3-masala yechimi

a) savol: Kollimatoridan chiqayotgan atomlarning o'rtacha kinetik energiyasiga ega bo'lgan atomlarning v_0 tezligi quyidagicha beriladi:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{3}{2}kT \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{3 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 10^3}{23 \cdot 1.67 \cdot 10^{-27}}} \text{ m/s}$$

$v_0 \approx 1.04 \cdot 10^3$ m/s chunki $m \approx 23 m_p$. Bu tezlik yorug'lik tezligidan ancha kichik bo'lgani uchun ($v_0 \ll c$), relyativistik effektlarni hisobga olmaslik mumkin. Yorug'lik energiyasi $h\nu$ va impulsi $h\nu/c$ bo'lgan fotonlardan iborat. Laboratoriya sanoq sistemasida, yutilish jarayoniga tadbqiq etilgan energiya va impuls saqlanish qonunlari quyidagilarni talab qiladi:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + h\nu = \frac{1}{2}mv_1^2 + E; \quad mv_0 - \frac{h\nu}{c} = mv_1 \Rightarrow \Delta v_1 = v_1 - v_0 = -\frac{h\nu}{mc}$$

$$\frac{1}{2}m(v_1^2 - v_0^2) = h\nu - E \Rightarrow \frac{1}{2}m(v_1 + v_0)(v_1 - v_0) = h\nu - E$$

$h\nu/c \ll mv_0$. Shuning uchun $v_1 \approx v_0$ va bu $mv_0\Delta v_1 = h\nu - E$ ekanligini anglatadi, bu yerda $v_1 + v_0 \approx 2v_0$ deb faraz qilingan. Bu ifodalarni birlashtirib:

$$\nu = \frac{E}{h} \frac{1}{1 + \frac{v_0}{c}}$$

va:

$$\Delta v_1 = -\frac{E}{mc} \frac{1}{1 + \frac{v_0}{c}}$$

Son qiymatlarni qo'yib: $\nu \approx 5.0 \cdot 10^{14}$ Hz, $\Delta v_1 \approx -3.0 \cdot 10^{-2}$ m/s Agar masalani laboratoriyaga nisbatan v_0 tezlik bilan harakatlanuvchi sanoq sistemasida tahlil qilganimizda, quyidagiga ega bo'lar edik:

$$\frac{1}{2}m(v_1 - v_0)^2 + E = h\nu'$$

Bu yerda $\nu' = \frac{\nu}{1 + \frac{v_0}{c}}$ laboratoriya sistemasidagi fotonlar chastotasi. Δv_1^2 ni e'tiborga olmasak, yuqoridagi ikki tenglamaning o'zini olamiz. Taxminlar o'rinli, chunki: $|\frac{\Delta v_1}{v_0}| \sim 10^{-4}$ U holda $v_1 + v_0 = 2v_0 - \Delta v_1 \approx 2v_0$.

b) savol: Belgilangan ν uchun:

$$v_0 = c \left(\frac{E}{h\nu} - 1 \right)$$

Agar E noaniqligi Γ bo'lsa, v_0 noaniqligi quyidagicha bo'ladi:

$$\Delta v_0 = \frac{c\Gamma}{h\nu} \left(1 + \frac{v_0}{c} \right) \approx \frac{c\Gamma}{E} = 6.25 \text{ m/s}$$

Demak, fotonlar tezliklari $(v_0 - \frac{\Delta v_0}{2}, v_0 + \frac{\Delta v_0}{2})$ oralig'ida bo'lgan atomlar tomonidan yutiladi.

c) savol: Energiya va impuls saqlanish qonunlari quyidagilarni anglatadi:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + E = \frac{1}{2}mv_1'^2 + h\nu' \quad (\nu' \text{ — chiqarilgan foton chastotasi})$$

$$mv_1 = mv'_1 \cos \varphi + \frac{h\nu'}{c} \cos \theta$$

$$0 = mv'_1 \sin \varphi - \frac{h\nu'}{c} \sin \theta$$

Atomning og'ishi φ eng katta bo'ladi, qachonki $\theta = \frac{\pi}{2}$ bo'lsa, u holda:

$$mv_1 = mv'_1 \cos \varphi_m; \quad \frac{h\nu'}{c} = mv'_1 \sin \varphi_m \quad \Rightarrow \quad \tan \varphi_m = \frac{h\nu'}{mv_1 c}$$

$v' \approx v$ bo'lgani uchun:

$$\tan \varphi_m \approx \frac{E}{mv_1 c}$$

$$\varphi_m = \arctan \left(\frac{E}{m v c} \right) \quad \Rightarrow \quad \varphi_m \approx 5 \cdot 10^{-5} \text{ rad}$$

d) savol: Atomlar tezligi kamaygan sari, rezonans yutilish uchun zarur chastota quyidagiga muvofiq ortadi:

$$\nu = \frac{E}{h} \frac{1}{1 + \frac{v_0}{c}}$$

Tezlik $v_0 - \Delta v$ bo'lganda, agar quyidagi shart bajarilsa, sathning quyi qismida yutilish hali ham mumkin bo'ladi:

$$h\nu = \frac{E - \frac{\Gamma}{2}}{1 + \frac{v_0 - \Delta v}{c}} = \frac{E}{1 + \frac{v_0}{c}} \quad \Rightarrow \quad \Delta v = \frac{c\Gamma}{2E} \left(1 + \frac{v_0}{c} \right)$$

$$\Delta v = 3.12 \text{ m/s}$$

e) savol: Agar har bir yutilish-chiqarish hodisasi tezlikni taxminan $\Delta v_1 \approx \frac{E}{mc}$ ga o'zgartirsa, tezlikni v_0 dan deyarli nolga tushirish uchun N ta hodisa kerak bo'ladi, bu yerda:

$$N = \frac{v_0}{|\Delta v_1|} \approx \frac{mc v_0}{E} \quad \Rightarrow \quad N \approx 3.56 \cdot 10^4$$

f) savol: Agar yutilish oniy bo'lsa, o'tgan vaqt spontan (o'z-o'zidan) chiqarish bilan aniqlanadi. Atom uyg'ongan holatda ma'lum vaqt, $\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}$ qoladi, shuning uchun:

$$\Delta t = N\tau = \frac{Nh}{\Gamma} = \frac{mchv_0}{\Gamma E} \quad \Rightarrow \quad \Delta t \approx 3.37 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

Shu vaqt ichida bosib o'tilgan masofa $\Delta S = v_0 \Delta t / 2$. Harakat tekis sekinlanuvchan deb faraz qilsak:

$$\Delta S = \frac{1}{2} v_0 \Delta t = \frac{1}{2} \frac{mchv_0^2}{\Gamma E} \quad \Rightarrow \quad \Delta S \approx 1.75 \text{ m}$$

Baholash kodi a) Topish: * v_0 : 1 ball * ν : 1 ball * Δv_1 : 1 ball Jami 3 ball

b) Δv_0 : 1.5 ball Jami 1.5 ball

c) φ : 1.5 ball Jami 1.5 ball

d) Δv : 1 ball Jami 1 ball

e) N : 1 ball Jami 1 ball

f) Δt : 1 ball, ΔS : 1 ball Jami 2 ball

Umumiy jami 10 ball

Barcha hollarda tavsiya qilinadi: formula uchun 0.75; sonli amallar uchun 0.25.

TAJRIBAVIY MASALA

A, B va C deb belgilangan uchta uchlamaga ega qora quti ichida turli tabiatga ega uchta elektr komponent mavjud. Komponentlar quyidagi turlardan har biri bo'lishi mumkin: batareyalar, 100 ohm dan katta qarshiliklar (rezistorlar), 1 mikrofaradadan katta sig'irlar (kondensatorlar) va yarimo'tkazgichli diodlar.

a) Qora quti ichida qanday turdagi komponentlar borligini va ularning A, B, C uchlamalarga nisbatan joylashuvini aniqlang. Aniqlashda foydalanilgan tekshiruv sxemalarini, shu jumladan o'xshash xulqli sxemalarni rad etish uchun ishlatilganlarini ham chizib ko'rsating. b) Agar batareya mavjud bo'lsa, uning elektr yurituvchi kuchini aniqlang. Foydalanilgan tajriba sxemasini chizing. c) Agar rezistor mavjud bo'lsa, uning qiymatini aniqlang. Foydalanilgan tajriba sxemasini chizing. d) Agar kondensator mavjud bo'lsa, uning qiymatini aniqlang. Foydalanilgan tajriba sxemasini chizing. e) Agar diod mavjud bo'lsa, V_0 va V_r ni aniqlang, bu yerda V_0 to'g'ri yo'nalishdagi bo'sag'a kuchlanishi (diod ochilish kuchlanishi) va V_r teskari yo'nalishdagi teshilish kuchlanishidir. f) Har bir o'lchangan qiymat uchun xatolik chegaralarini baholang.

Sizning ixtiyoringizda quyidagi asbob-uskunalar mavjud:

- A, B va C deb belgilangan uchta uchlamali 1 dona qora quti;
- 1 dona o'zgaruvchan tok manbai (DC quvvat manbai);
- 2 dona Polytest 1 Vt multimetr;
- 10 dona ulash simi;
- 2 dona ulash taxtasi (patchbord);
- 1 dona 100 k Ω , 5% li rezistor;
- 1 dona 10 k Ω , 5% li rezistor;
- 1 dona 1 k Ω , 5% li rezistor;
- 1 dona 100 μ F, 20% li kondensator;
- 1 dona sekundomer;
- 2 dona qog'oz varag'i;
- 1 dona chizg'ich (burchaklik);
- 1 dona uzgich (kalit).

Voltmetr ichki qarshiligi.

Shkala (O'lchov chegarasi)	Qiymat (k Ω da)	Xatolik (%)
0–1 V	3.2	1%
0–3 V	10	1%
0–10 V	32	1%
0–20 V	64	1%
0–60 V	200	1%

Ampermetr ichki qarshiligi.

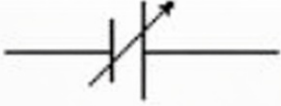
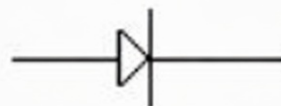
Shkala (O'lchov chegarasi)	Qiymat (Ω da)	Xatolik (%)
0–0.3 mA	1000	1%
0–1 mA	263	1%
0–3 mA	94	1%
0–20 mA	30.4	1%
0–30 mA	9.84	1%
0–100 mA	3.09	1%
0–300 mA	0.99	1%
0–1 A	0.31	1%

Eslatma: Polytest 1 Vt ni ommetr sifatida ishlatmang. Zanjiringizni katta toklardan himoya qiling va 20 mA dan ortiq toklardan foydalanmang.

Natijalaringizni jadvallar yoki grafiklar ko'rinishida taqdim eting.

Sxemalarni chizishda quyidagi shartli belgilardan foydalaning:

O'zgaruvchan quvvat manbai

O'zgaruvchan quvvat manbai	
Batareya	
Rezistor	
Kondensator	
Yarimo'tkazgich diod	
Ampermetr	
Voltmetr	

TAJRIBAVIY MASALA. YECHIM

Masala yechimi

Batareya mavjud bo'lishi mumkinligi sababli, birinchi sinov uni aniqlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Buning uchun V_{ab} , V_{ac} va V_{bc} kuchlanish tushuvlari voltmetr yordamida o'lchanishi lozim. Bu sinov batareyalar mavjud emasligini ko'rsatadi.

Keyin 4.1-rasmda ko'rsatilganidek sinov sxemasidan foydalanish kerak.

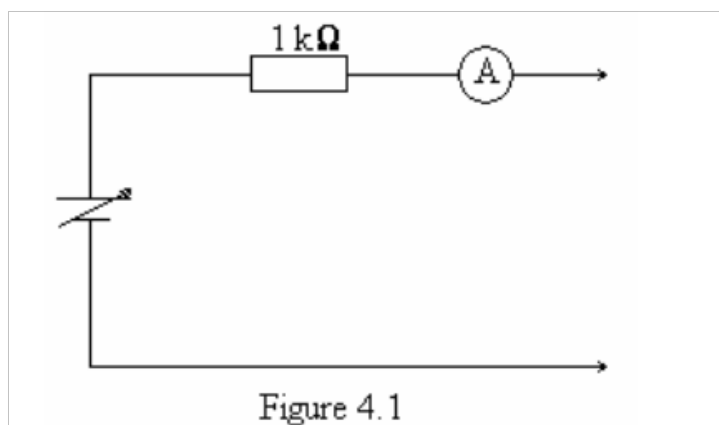


Figure 10: 4.1-rasm

Ushbu sxema yordamida bir juft uchlamalar orasidagi elektr o'tkazuvchanlik barcha o'rin almashtirishlarni va qutblanishni teskari ulab sinab ko'rilishi kerak. R_1 rezistori diod orqali katta tok o'tishining oldini olish uchun kiritilgan. Bir xulosa shuki, A va C o'rtasida ketma-ket ulangan diod va rezistor mavjud, ammo ularning aniq joylashuvi hali noma'lum. Yana bir xulosa shuki, B uchlamaga kondensator ulangan. Haqiqiy sxema topologiyasini aniqlash uchun qo'shimcha o'tkinchi jarayon (zaryadlanish/razryadlanish) tajribalari o'tkazilishi kerak.

Shu tarzda, qora quti ichidagi haqiqiy sxema 4.2-rasmda ko'rsatilgandek ekanligi xulosa qilinadi.

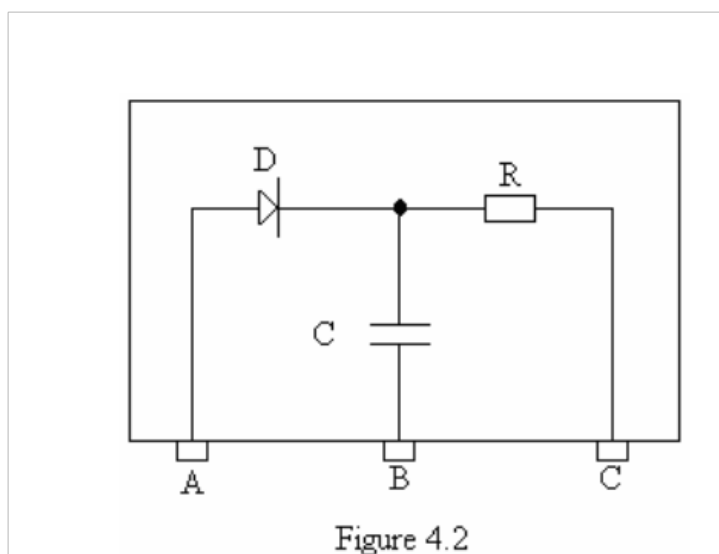


Figure 11: 4.2-rasm

Rezistor qiymatini aniqlashning eng yaxshi usuli A va C orasida o'lchangan kuchlanish va tok qiymatlari to'plamini grafikka tushirishdir. 4.3-rasmda hosil bo'lgan grafik ko'rsatilgan. Ikkala chiziqli sohani ekstrapolyatsiya qilib (davom ettirib), V_0 va V_z qiymatlari olinadi va rezistor qiymati qiyalikning teskarisiga teng bo'ladi.

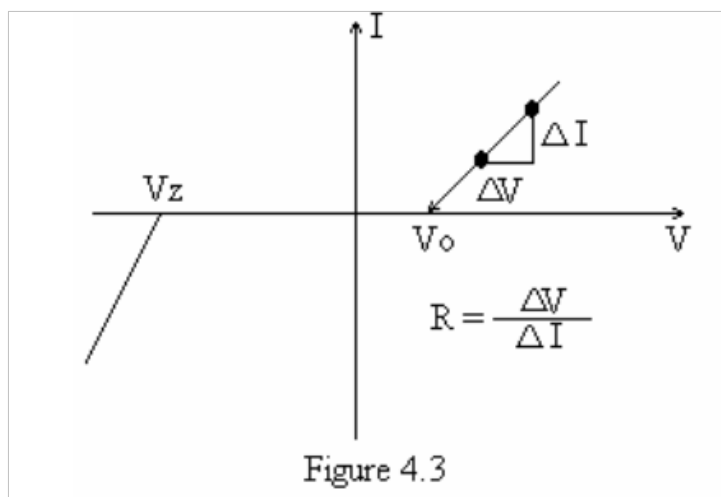


Figure 12: 4.3-rasm. Volt-Amper xarakteristikasi

Shunga o'xshash, kondensator qiymatini o'lchashning eng yaxshi usuli 4.4-rasmda ko'rsatilganidek sinov sxemasini qurishdir. Tok to'liq shkalaga sozlanadi va keyin kalit uziladi.

Tokning yarmigacha tushishi uchun ketgan vaqt o'lchanadi. $t = RC \ln(2)$ formulasini qo'llab, C ning qiymati olinadi.

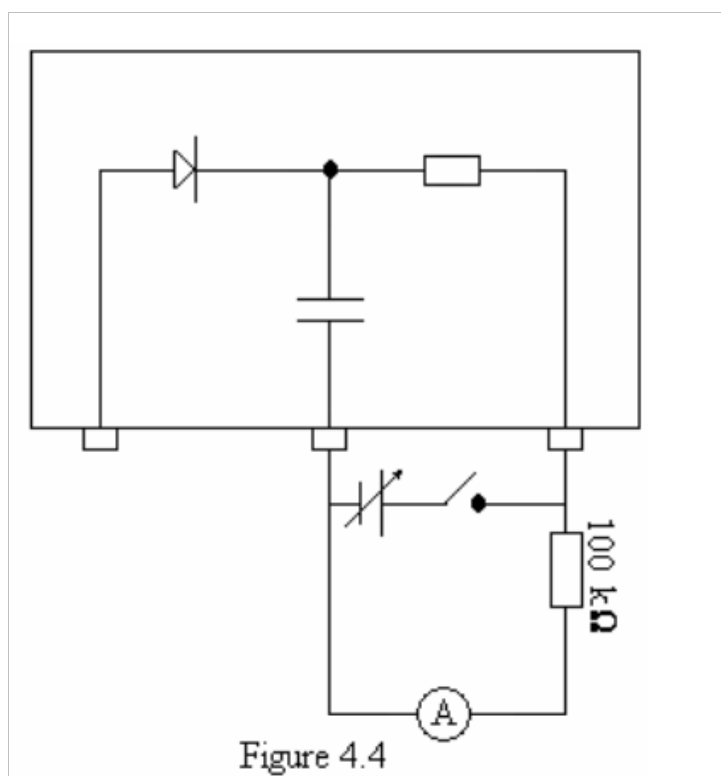


Figure 13: 4.4-rasm

Baholash kodi 1. Sxema topologiyasini aniqlash: 8 ball. 1.1 Batareya mavjudligini rad etish: 1 ball. 1.2 Sxema topologiyasini bir qiymatli aniqlovchi tekshiruv sxemasini chizish: 7 ball. 2. Rezistor va diod parametrlarini o'lchash: 8 ball. 2.1 O'lchash sxemasini chizish: 2 ball. 2.2 Xatolik chegaralarini hisoblash: 3 ball. 2.3 Natija: 3 ball. 2.3.1 Qo'pol

usul: 2 ball. 2.3.2 Grafik usul: 3 ball. 3. Kondensator qiymatini o'lchash: 4 ball. 3.1 O'lchash sxemasini chizish: 2 ball. 3.2 Xatolik chegaralarini hisoblash: 2 ball.